

Pauta: Ayudantía 7 - Semiconductores III: Transistores I

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

`pedro.morales1@mail.udp.cl`

📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

`edicson.solar@mail.udp.cl`

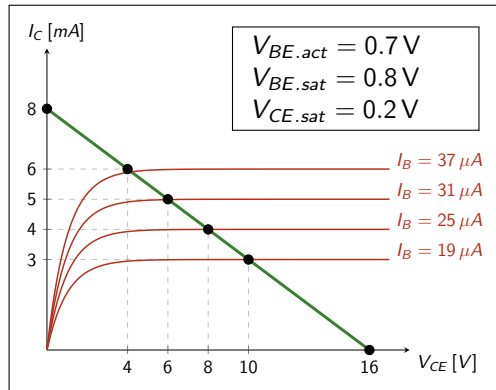
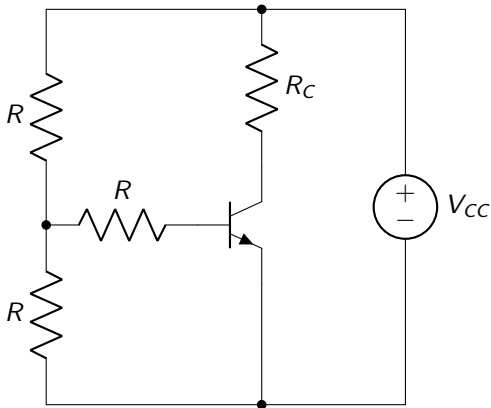
📞 +56 9 92763279

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

21 de octubre de 2025

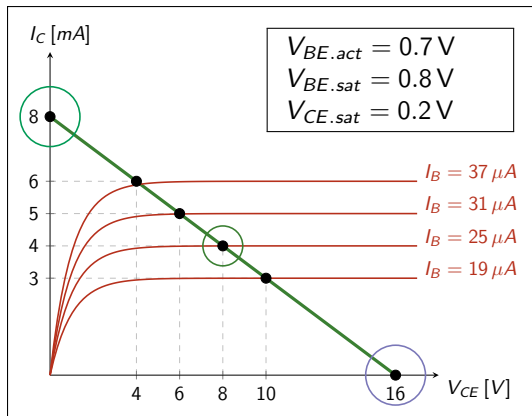
Ejercicio 1

Sabiendo que para el circuito de la figura, el transistor está activo cuando $V_{CC} = 2V_{CE}$, determine y calcule V_{CC} , R_C , β y R . Tome como referencia la curva característica de salida, su recta de carga y punto de operación.



Ejercicio 1: Desarrollo

Datos del gráfico



En corte:

- $I_C = 0 A \wedge V_{CE} = V_{CC} = 16 V$

En saturación:

- $V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = I_{Cmax} = 8 mA = \frac{V_{CC}}{R_C}$
- $\frac{V_{CC}}{R_C} \Leftrightarrow R_C = \frac{V_{CC}}{I_{Cmax}} = \frac{16}{8 \times 10^{-3}} = 2 k\Omega$

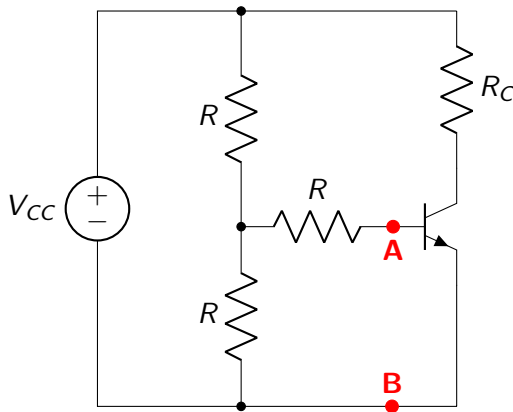
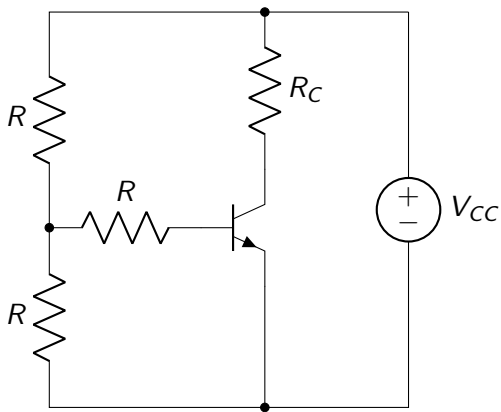
En zona activa:

- $V_{CC} = 2V_{CE} \Leftrightarrow V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{16}{2} = 8 V$
- $I_B = 25 \mu A \wedge I_C = 4 mA$
- $I_C = \beta I_B \Leftrightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{4 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-6}} = 160$

Ejercicio 1: Desarrollo

Circuito

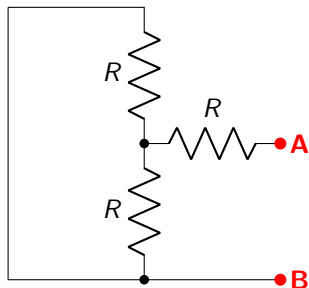
Reescribiendo el circuito



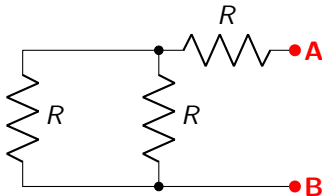
Ejercicio 1: Desarrollo

Thévenin - Resistencia

Chao fuente y carga

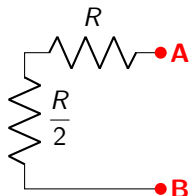


Reescribir y en paralelo



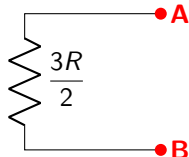
$$R // R = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \frac{R}{2}$$

En serie



$$\frac{R}{2} + R = \frac{3R}{2}$$

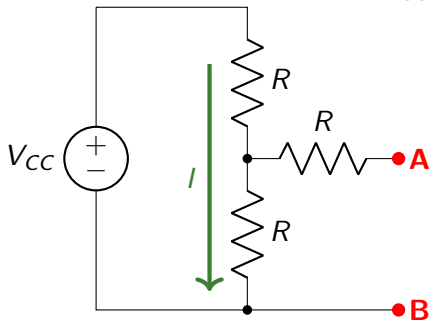
Rth



Ejercicio 1: Desarrollo

Thévenin - Voltaje

Hola fuente y calcular voltaje



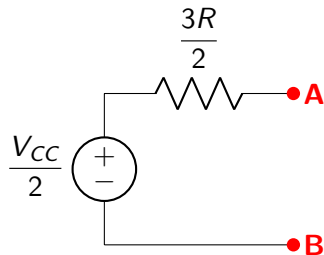
Por KVL:

$$V_{CC} - 2I \cdot R = 0 \Leftrightarrow V_{CC} = 2IR$$
$$\Leftrightarrow \frac{V_{CC}}{2R} = I$$

Por ley de Ohm:

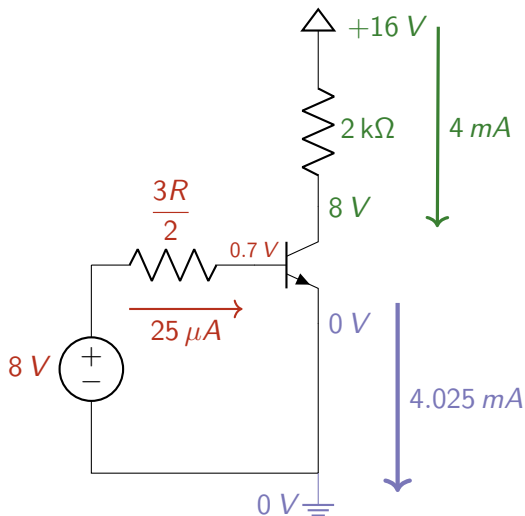
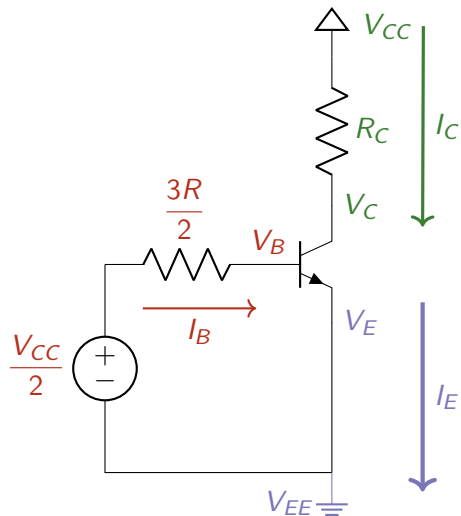
$$V_{TH} = I \cdot R$$
$$= \frac{V_{CC}}{2R} \cdot R$$
$$= \frac{V_{CC}}{2}$$

Equivalente de Thévenin



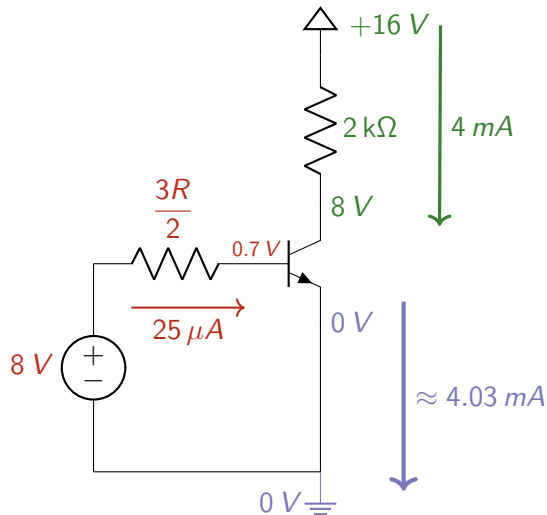
Ejercicio 1: Desarrollo

Crcuito lindo - Reemplazar valores

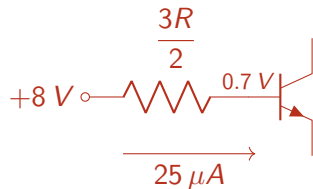


Ejercicio 1: Desarrollo

Circuitlo lindo - Calcular R



Analizando:

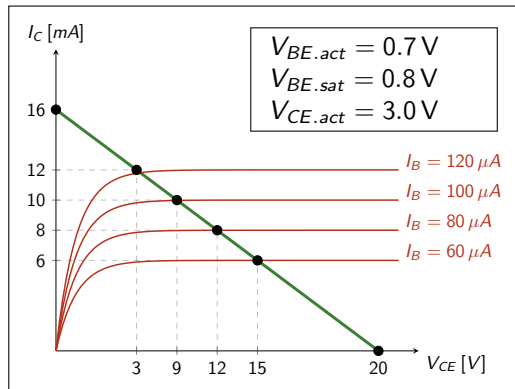
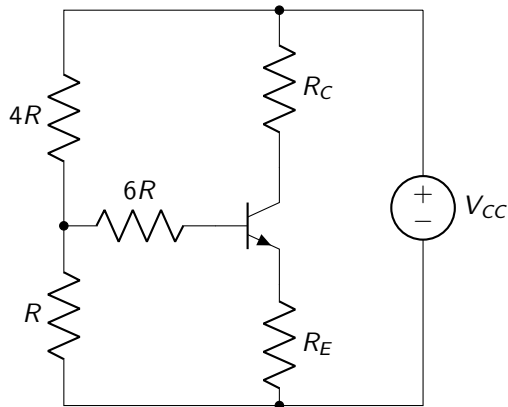


$$\frac{8 - 0.7}{\frac{3R}{2}} = 25 \times 10^{-6} \Leftrightarrow \frac{7.3}{25 \times 10^{-6}} = \frac{3R}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2 \cdot 7.3}{3 \cdot 25 \times 10^{-6}} = R$$
$$\Rightarrow R \approx 195 k\Omega$$

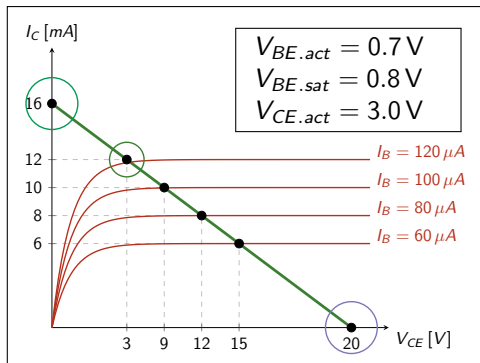
Ejercicio 2

Dado un setup (bastante) similar al del ejercicio anterior, encuentre los valores de R , R_C y R_E , sabiendo que $V_E = 1.5\text{ V}$



Ejercicio 2: Desarrollo

Gráfico



En corte:

- $I_C = 0\text{ A} \wedge V_{CE} = V_{CC} = 20\text{ V}$

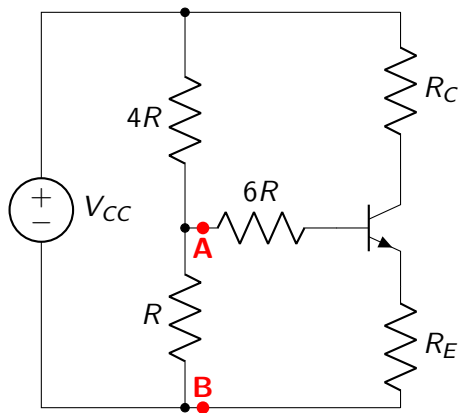
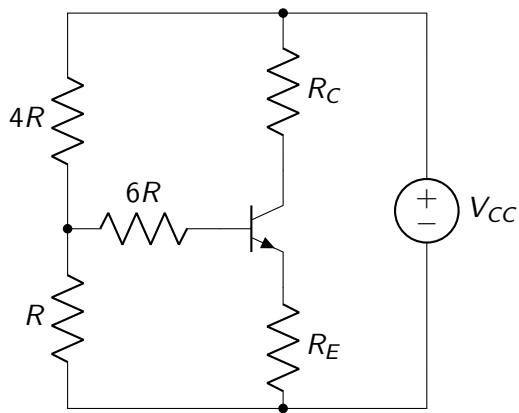
En zona activa:

- $V_{CE} = 3\text{ V}, I_B = 120\text{ }\mu\text{A}, I_C = 12\text{ mA}$
- $V_{CE} = 3\text{ V} \wedge V_E = 1.5\text{ V} \Rightarrow V_C = 4.5\text{ V}$
- $V_{BE} = 0.7\text{ V} \wedge V_E = 1.5\text{ V} \Rightarrow V_B = 2.2\text{ V}$
- $I_E = I_B + I_C = 12 + 0.12 = 12.12\text{ mA}$
- $I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} \Rightarrow R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} \approx 1292\text{ k}\Omega$
- $I_E = \frac{V_E - V_{EE}}{R_E} \Rightarrow R_E = \frac{V_E - V_{EE}}{I_E} \approx 124\text{ }\Omega$

Ejercicio 2: Desarrollo

Circuito

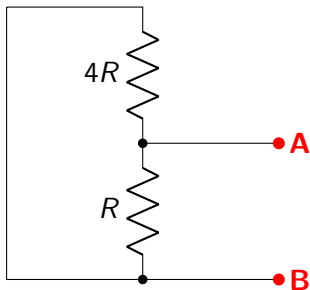
Reescribiendo el circuito



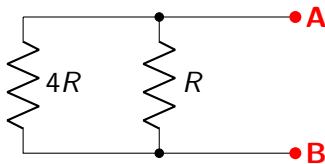
Ejercicio 2: Desarrollo

Thévenin - Resistencia

Chao fuente y carga

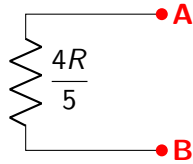


Reescribir y en paralelo



$$4R // R = \left(\frac{1}{4R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \frac{4R}{5}$$

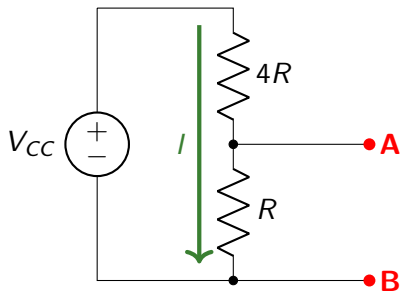
Rth



Ejercicio 2: Desarrollo

Thévenin - Voltaje

Hola fuente y calcular voltaje



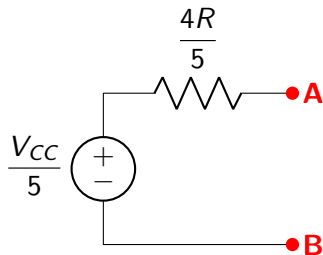
Por KVL:

$$V_{CC} - 5I \cdot R = 0 \Leftrightarrow V_{CC} = 5IR$$
$$\Leftrightarrow \frac{V_{CC}}{5R} = I$$

Por ley de Ohm:

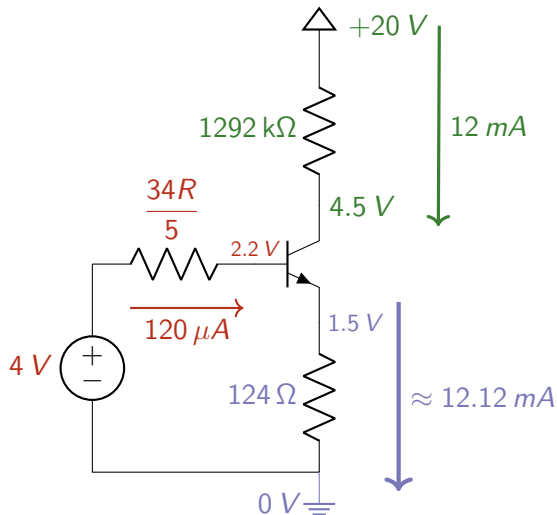
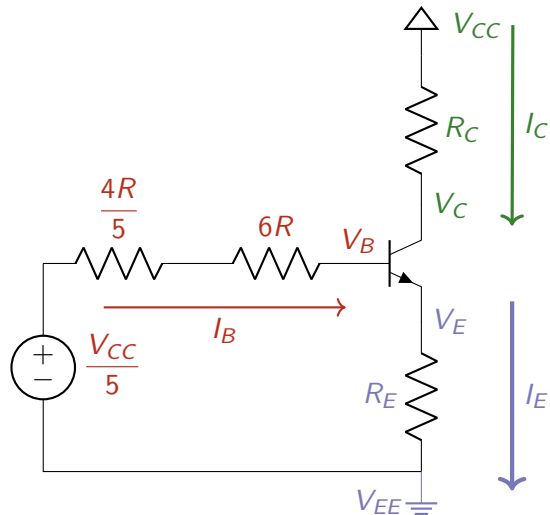
$$V_{TH} = I \cdot R$$
$$= \frac{V_{CC}}{5R} \cdot R$$
$$= \frac{V_{CC}}{5}$$

Equivalente de Thévenin



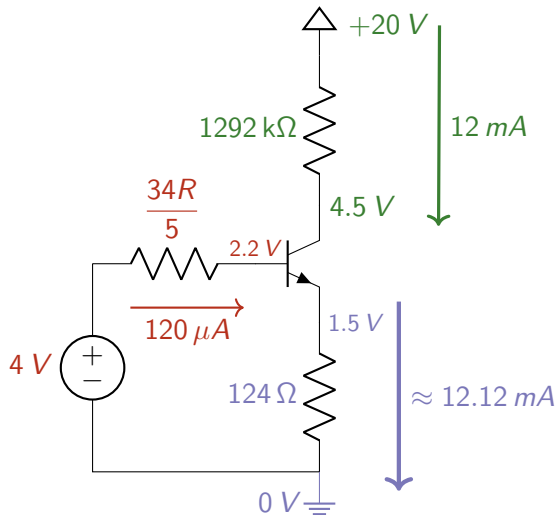
Ejercicio 2: Desarrollo

Crcuito lindo - Reemplazar valores

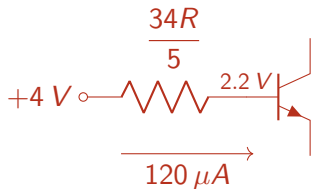


Ejercicio 2: Desarrollo

Circuito lindo - Calcular R



Analizando:



$$\begin{aligned}\frac{4 - 2.2}{\frac{34R}{5}} &= 120 \times 10^{-6} \Leftrightarrow \frac{1.8}{120 \times 10^{-6}} = \frac{34R}{5} \\ \Leftrightarrow \frac{5 \cdot 1.8}{34 \cdot 120 \times 10^{-6}} &= R \\ \Rightarrow R &\approx 2.21 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$